

Presentation Project

Kapita Selekta

Risk Register Assistant

Presented by:
Micka Mayulia

Date:
11 Oktober 2026

PERSOALAN Yang ingin diselesaikan

Organisasi yang tidak memiliki register risiko TI yang sistematis, padahal sistem bergantung pada vendor dan organisasi membebankan ke SDM non-IT



Siapa yang mengalami?

Manajemen organisasi
Staf non-IT



Bagaimana diselesaikan sekarang?

1. Penilaian dilakukan berdasarkan ingatan
2. Hubungan dengan vendor ketika masalah telah terjadi

Mengapa belum cukup?

1. Risiko terulang karena tidak terdokumentasi
2. Tidak ada dasar objektif untuk prioritas mitigasi
3. Ketergantungan vendor tanpa kendali internal

MENGAPA BUTUH AI GENERATIF?

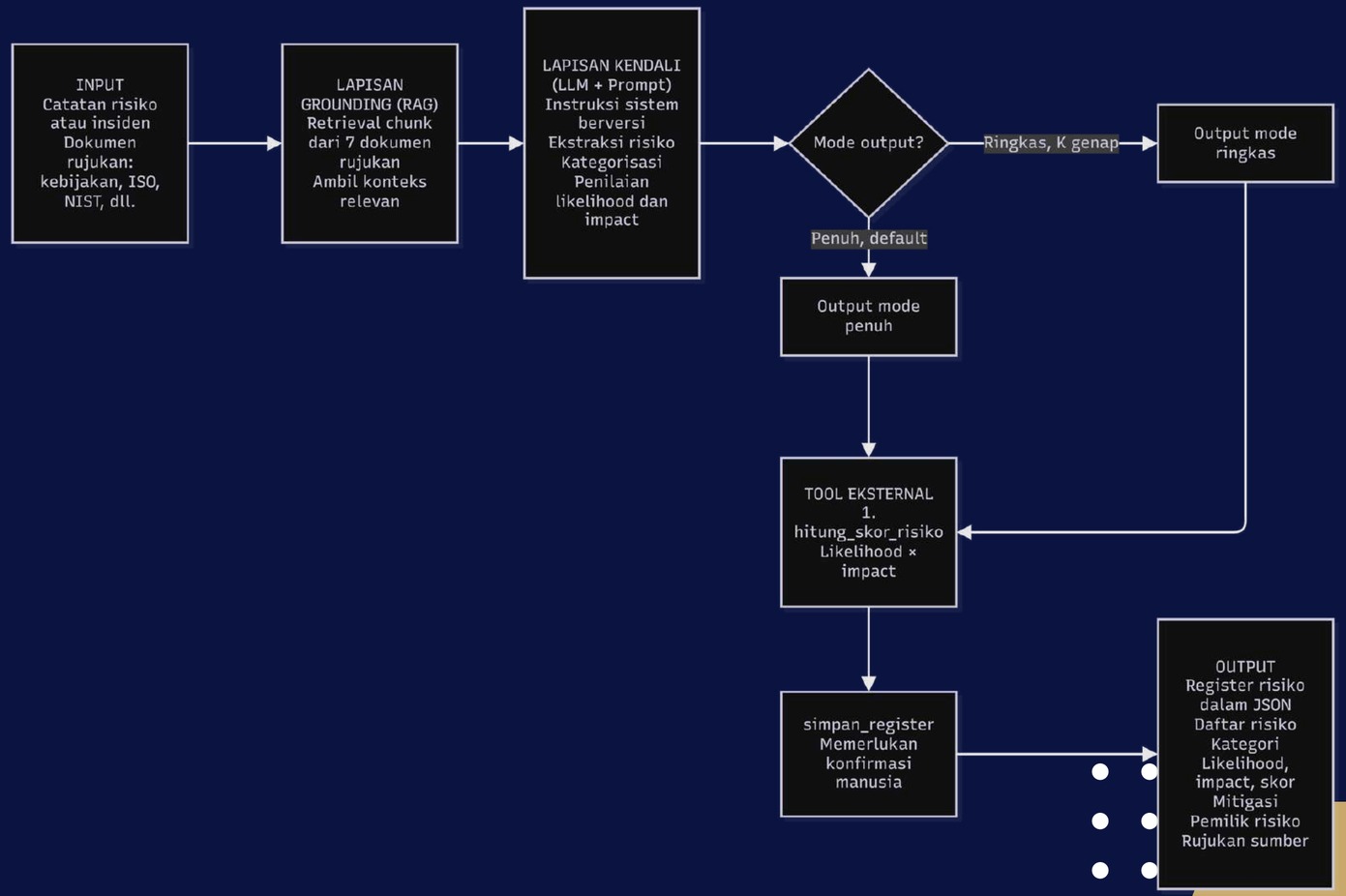
Konteks aturan tiap risiko berbeda

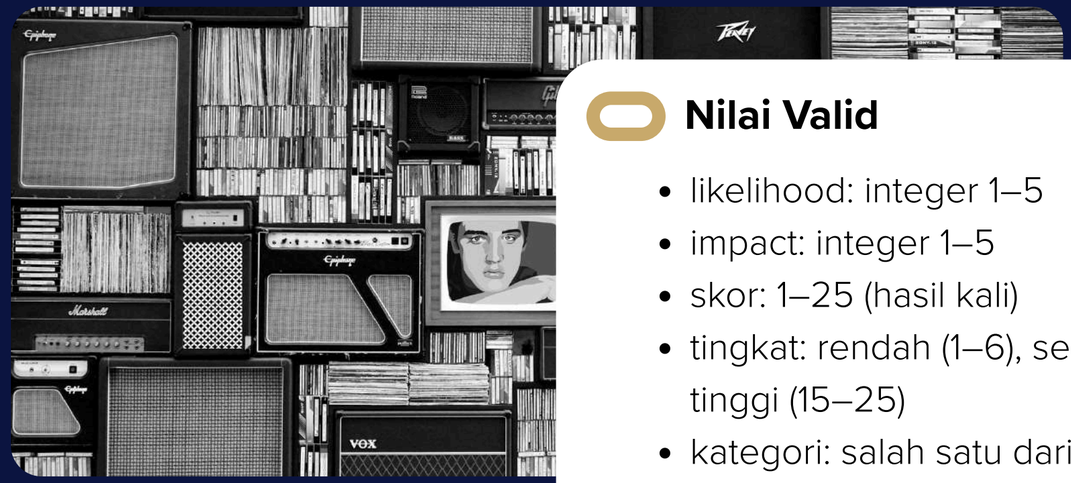
Inputan datanya tidak terstruktur

Formulir tidak bisa mengekstrak risiko dari teks bebas



RANCANGAN SISTEM





Nilai Valid

- likelihood: integer 1–5
- impact: integer 1–5
- skor: 1–25 (hasil kali)
- tingkat: rendah (1–6), sedang (7–14), tinggi (15–25)
- kategori: salah satu dari 5 kategori tetap

Penanganan Output tidak valid

- Jika JSON tidak valid ➜ retry 1x, lalu fallback ke mode teks
- Jika likelihood/impact di luar 1–5 ➜ clamp + tandai "perlu verifikasi"
- Jika kategori di luar daftar ➜ paksa ke "lain-lain" + tandai
- Jika tidak ada risiko terdeteksi ➜ output "tidak cukup data"
- Jika skor dihitung manual tidak cocok ➜ tool hitung_skor_risiko yang menang

Schema Output (JSON)

{ "daftar_risiko": [
{"id": "R001", "deskripsi": "...", "kategori": "operasional | keamanan | kepatuhan | kontinuitas | SDM", "likelihood": 1-5, "impact": 1-5, "skor": 1-25, "tingkat": "rendah | sedang | tinggi", "mitigasi": "...", "pemilik": "...", "sumber": ["dokumen#chunk"]}
],
"ringkasan": "...", "status": "sukses | parsial | gagal"}

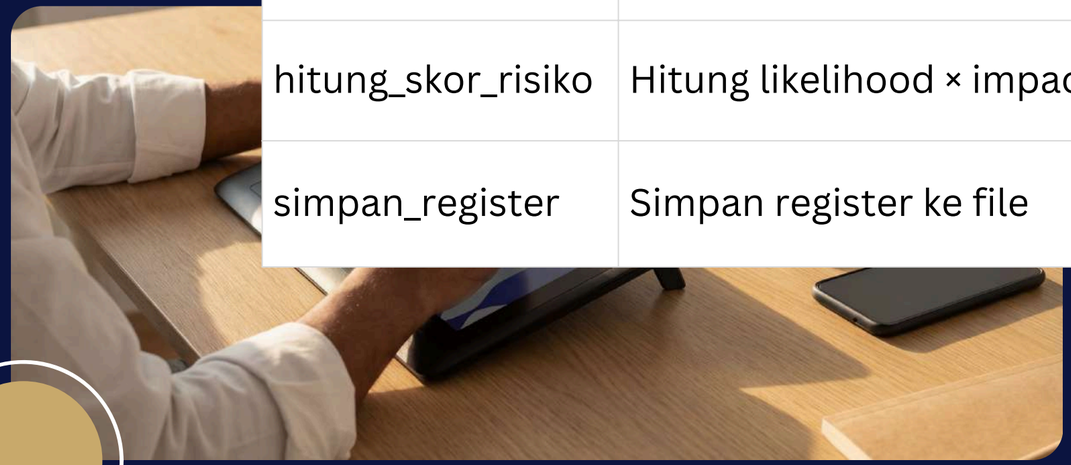
KENDALI OUTPUT





TOOL

Tool	Fungsi	Batas Akses	Persetujuan Manusia?
ekstrak_risiko	Ekstrak kandidat risiko dari teks	Hanya baca teks input	Tidak
hitung_skor_risiko	Hitung likelihood × impact	Hanya hitung; tidak ubah data	Tidak
simpan_register	Simpan register ke file	Hanya simpan lokal; tidak kirim ke luar	Ya



GROUNDING

Retrieval

- Embedding + similarity search
- Ambil top-k chunk (k=5)
- Rerank berdasarkan relevansi

Apa yang terjadi kalau jawaban tidak ditemukan?

- Sistem tidak mengarang
- Output: "status": "tidak_ditemukan" + pesan "Informasi tidak ada di dokumen rujukan"
- Saran: "Perlu verifikasi manual atau tambah dokumen"

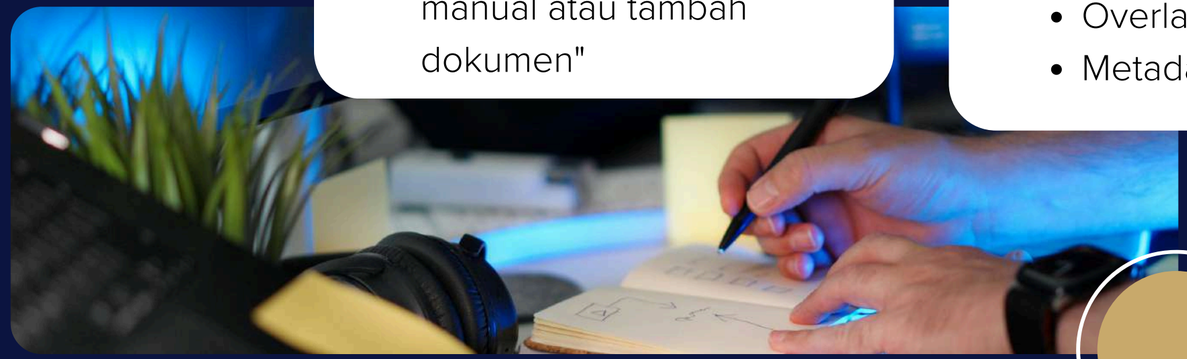
Dokumen Rujukan

ISO 31000:2018, ISO 27005:2022, NIST CSF 2.0, COBIT 2019, Risk Register, Panduan OJK, Kenijakan Manajemen, Catatan Risiko & Insiden

Chunking

- Setiap dokumen dipecah per bagian/sub-bagian (≈300–500 token)
- Overlap 50 token antar chunk
- Metadata: judul, bagian, halaman









BUKTI SEJAUH INI

Satu keberhasilan

- Pada uji coba dengan catatan insiden "server down 3x dalam sebulan", sistem berhasil:
  - Mengekstrak risiko: "kegagalan server berulang", Kategori: operasional, Likelihood: 4, Impact: 4, Skor: 16 ➜ tingkat "tinggi", Mitigasi: "audit infrastruktur vendor + SLA perbaikan", Sumber: ISO 27005 + kebijakan organisasi
- Output sesuai schema, skor cocok dengan hitungan manual

Satu Kegagalan

- Pada uji coba dengan catatan: "Sistem sering error, tapi kadang normal, tergantung beban"
- Sistem gagal menetapkan likelihood secara konsisten
- Kadang menghasilkan likelihood 2, kadang 4, pada input yang sama
- Penyebab: deskripsi ambigu, tidak ada angka kejadian eksplisit
- Pelajaran: perlu aturan tambahan untuk menangani deskripsi ambigu — minta klarifikasi atau tandai "perlu verifikasi"



Thank you

for the Attention

Presented by:

Micka Mayulia

Date:

11 Oktober 2026